

UNIVERSIDADE DE SOROCABA
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO E ASSUNTOS ESTUDANTIS
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Kauan Henrique Silva Paulino
Thiago Ribeiro Modesto
Gustavo Yukio Jochi

CARDEXPRESS

Sorocaba/SP
2026

RESUMO

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento do CardExpress, um sistema web de cardápio digital com retirada no balcão, voltado para estabelecimentos de venda rápida, como lanchonetes, quiosques, trailers, barracas e pequenos pontos de alimentação. O projeto foi concebido com o objetivo de oferecer uma solução prática para organização do cardápio, recebimento de pedidos, controle de estoque e acompanhamento operacional em tempo real, reduzindo falhas comuns em processos manuais e melhorando a experiência tanto do cliente quanto do comerciante.

A metodologia adotada foi de natureza aplicada, com abordagem tecnológica e desenvolvimento incremental, envolvendo levantamento de requisitos, modelagem do fluxo de pedidos, definição de regras de negócio, construção de interface web responsiva, integração com banco de dados, autenticação, armazenamento de imagens, recursos em tempo real e validação funcional. A solução foi desenvolvida com Next.js, React, TypeScript, Tailwind CSS e Supabase, contemplando cadastro e autenticação do comerciante, dashboard administrativo, cardápio público por slug, carrinho local, checkout em modo demo, conversão de checkout pago em pedido real, acompanhamento público do pedido por token, painel público de retirada e modo TV.

Como resultado, obteve-se um MVP funcional avançado, hospedado em ambiente de homologação na Vercel, com fluxo crítico validado por testes smoke E2E com Playwright. O sistema possui controle de estoque integrado, gerenciamento de categorias e produtos, upload de imagens, operação de pedidos com múltiplos estados, atualização em tempo real nas telas principais e documentação técnica alinhada ao estado atual do projeto. Embora o pagamento real ainda não esteja implementado, a arquitetura foi preparada para evolução futura, incluindo integração com Mercado Pago, relatórios avançados além dos indicadores já implementados, otimização para infraestrutura de produção e desenvolvimento da frente comercial do sistema.

Palavras-chave: cardápio digital; sistema web; pedidos online; retirada no balcão; Supabase.

ABSTRACT

This paper presents the development of CardExpress, a web-based digital menu system focused on counter pickup for fast-service food businesses such as snack bars, kiosks, food trailers, street food stands, and small food operations. The project was designed to provide a practical solution for menu organization, order reception, stock control, and real-time operational monitoring, reducing common failures in manual processes and improving the experience for both customers and store owners.

The adopted methodology was applied and technological in nature, based on incremental development, involving requirements analysis, order-flow modeling, business rule definition, responsive web interface implementation, database integration, authentication, image storage, real-time features, and functional validation. The solution was built with Next.js, React, TypeScript, Tailwind CSS, and Supabase, including merchant registration and authentication, an administrative dashboard, a public menu by slug, local shopping cart, demo-mode checkout, conversion of paid checkout sessions into real orders, public order tracking by token, a public pickup panel, and TV mode.

As a result, the project achieved an advanced functional MVP, hosted in a Vercel staging environment, with its critical flow validated through Playwright smoke E2E tests. The system includes integrated stock control, category and product management, image upload, multi-stage order operation, real-time updates on the main screens, and technical documentation aligned with the current project status. Although real payment integration has not yet been implemented, the architecture was prepared for future evolution, including Mercado Pago integration, advanced reports beyond the already implemented indicators, production-infrastructure optimization, and the commercial development of the platform.

Keywords: digital menu; web system; online orders; counter pickup; Supabase.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Logotipo do CardExpress.....	17
Figura 2 - Ícone do CardExpress.....	17
Figura 3 - Página inicial institucional	18
Figura 4 - Página de demonstração do fluxo do sistema	19
Figura 5 - Cardápio público acessado por slug	20
Figura 6 - Carrinho local do cliente.....	21
Figura 7 - Simulação de pagamento aprovado no fluxo demo	21
Figura 8 - Tela de cadastro do comerciante	23
Figura 9 - Tela de autenticação do comerciante	23
Figura 10 - Dashboard administrativo com indicadores operacionais	24
Figura 11 - Gerenciamento de categorias no painel administrativo.....	24
Figura 12 - Gerenciamento de produtos e estoque	25
Figura 13 - Configurações da loja, link público e QR Code	25
Figura 14 - Indicadores de vendas e período operacional	26
Figura 15 - Tela de operação de pedidos.....	27
Figura 16 - Acompanhamento público do pedido por token	28
Figura 17 - Painel público de pedidos prontos para retirada	28
Figura 18 - Modo TV do painel de retirada.....	29
Figura 19 - Deploy de homologação publicado na Vercel	30
Figura 20 - Serviços Supabase utilizados no projeto	31

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
API	Interface de Programação de Aplicações
Auth	Autenticação
CLI	Interface de Linha de Comando
CRUD	Criação, Leitura, Atualização e Exclusão de dados
CSS	Folhas de Estilo em Cascata
E2E	Teste de ponta a ponta
HTML	Linguagem de Marcação de Hipertexto
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados
MVP	Produto Mínimo Viável
npm	Gerenciador de pacotes do Node.js
QR Code	Código de Resposta Rápida
RLS	Segurança em Nível de Linha
RPC	Chamada de Procedimento Remoto
SaaS	Software como Serviço
SQL	Linguagem de Consulta Estruturada
UI	Interface do Usuário
URL	Localizador Uniforme de Recursos
UX	Experiência do Usuário
2FA	Autenticação de Dois Fatores

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	6
2	JUSTIFICATIVA	8
3	REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	9
4	OBJETIVOS	11
4.1	Objetivos Gerais	11
4.2	Objetivos Específicos.....	11
5	MATERIAIS E MÉTODOS.....	13
5.1	Caracterização da pesquisa.....	13
5.2	Tecnologias e ferramentas utilizadas	14
5.3	Arquitetura da solução	14
5.4	Regras de negócio implementadas	15
5.5	Validação e testes.....	16
6	RESULTADOS	17
6.1	Estado atual do MVP	17
6.2	Área pública do cliente.....	19
6.3	Dashboard administrativo.....	22
6.4	Pedidos, estoque e operação	26
6.5	Homologação e validação	29
6.6	Limitações atuais e trabalhos futuros	31
7	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	33

1 INTRODUÇÃO

A digitalização de processos comerciais tem ampliado o uso de sistemas web em segmentos que antes dependiam quase exclusivamente de atendimento presencial, anotações manuais e comunicação informal para registro de pedidos. No setor de alimentação rápida, essa realidade é especialmente evidente em lanchonetes, quiosques, trailers, barracas e pequenos pontos de venda, nos quais a operação costuma exigir agilidade, organização do cardápio, controle de disponibilidade dos produtos e comunicação clara com o cliente no momento da retirada.

Em muitos desses estabelecimentos, o recebimento de pedidos ainda ocorre por meio de papel, mensagens de aplicativos ou atendimento verbal direto. Embora esses métodos sejam simples, eles podem gerar falhas operacionais, como pedidos anotados incorretamente, dificuldade para acompanhar o status de preparo, falta de visibilidade sobre produtos indisponíveis e ausência de um canal organizado para o cliente consultar o andamento da compra. Esses problemas tendem a aumentar em horários de maior movimento, quando o comerciante precisa lidar simultaneamente com atendimento, preparo, cobrança e entrega dos pedidos.

Nesse contexto, o CardExpress foi desenvolvido como uma proposta de sistema web de cardápio digital com retirada no balcão. A solução busca centralizar, em uma única plataforma, a publicação do cardápio, a montagem do carrinho, o checkout, a criação do pedido, o acompanhamento do status pelo cliente e o gerenciamento operacional pelo comerciante. Dessa forma, o sistema procura reduzir a dependência de processos manuais e oferecer uma experiência mais organizada para ambas as partes.

O projeto foi construído com tecnologias modernas de desenvolvimento web, utilizando Next.js, React, TypeScript, Tailwind CSS e Supabase como base principal para autenticação, banco de dados, armazenamento, regras de acesso e recursos em tempo real. Além disso, o sistema foi hospedado em ambiente de homologação na Vercel e validado por meio de testes manuais e automatizados com Playwright.

O estado atual do CardExpress corresponde a um MVP funcional avançado. O sistema já possui autenticação do comerciante, dashboard administrativo, gestão de categorias e produtos, controle de estoque, upload de imagens, cardápio público por slug, checkout em modo demo, conversão de checkout pago em pedido real,

acompanhamento público do pedido, painel de retirada, modo TV e atualização em tempo real nas principais telas. O pagamento real ainda não foi integrado, permanecendo como uma frente futura do projeto, especialmente por envolver regras sensíveis de confirmação, webhook e idempotência.

Este relatório apresenta a justificativa do projeto, a revisão bibliográfica relacionada, os objetivos, os materiais e métodos utilizados, a arquitetura da solução, as funcionalidades implementadas, os resultados obtidos, as limitações atuais e as possibilidades de evolução futura do CardExpress.

2 JUSTIFICATIVA

A proposta do CardExpress se justifica pela necessidade de tornar mais eficiente a operação de pequenos e médios estabelecimentos de alimentação rápida, oferecendo uma solução digital acessível, organizada e adequada ao contexto de retirada no balcão. Em operações desse tipo, a falta de integração entre cardápio, pedidos, estoque e acompanhamento do atendimento pode comprometer a fluidez do serviço, gerar inconsistências de informação e dificultar o controle do comerciante sobre o estado real da loja.

Ao concentrar a jornada do cliente e a operação do estabelecimento em um único sistema, o projeto contribui para reduzir falhas manuais, melhorar a visibilidade do processo de venda e criar uma experiência mais clara para ambas as partes. Para o cliente, o sistema permite consultar o cardápio, selecionar produtos, montar o carrinho, acompanhar o pedido e identificar o momento correto da retirada. Para o comerciante, a solução oferece um dashboard protegido, com gerenciamento de categorias, produtos, imagens, configurações da loja, pedidos, estoque e indicadores operacionais.

Outro ponto relevante é a adequação do sistema ao cenário de pequenos negócios. Diferentemente de soluções complexas voltadas a grandes redes ou operações de entrega, o CardExpress foi pensado para estabelecimentos que trabalham com retirada no balcão e precisam de um fluxo objetivo, sem exigir que o cliente crie conta. O acesso público por link ou QR Code facilita a divulgação do cardápio e reduz barreiras de entrada, enquanto o dashboard permite que o comerciante acompanhe a operação em tempo real.

Do ponto de vista acadêmico, o projeto também se mostra relevante por envolver diferentes áreas da Engenharia da Computação e da Engenharia de Software. O desenvolvimento exigiu integração entre front-end, back-end, banco de dados, autenticação, controle de acesso, armazenamento de arquivos, eventos em tempo real, testes automatizados, responsividade, regras de negócio e documentação técnica. Assim, o CardExpress não apenas atende a uma necessidade prática de mercado, mas também representa um exercício consistente de desenvolvimento de software aplicado.

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A transformação digital no setor de alimentação ampliou o uso de plataformas de pedido online, cardápios digitais e fluxos de autoatendimento mediados por dispositivos móveis. No contexto brasileiro, Pigatto et al. analisaram empresas de delivery online no Brasil e destacaram o papel dos websites como canais de transação no setor alimentício, demonstrando que a interface digital passou a fazer parte direta da experiência de compra e da operação comercial. Essa perspectiva dialoga com a proposta do CardExpress, que estrutura em um único sistema a apresentação do cardápio, o checkout e o gerenciamento operacional da loja.

No caso específico de cardápios acessados por QR Code, a literatura mostra que a adoção dessa tecnologia não deve ser tratada como melhoria automática da experiência do usuário. Hewage et al. observaram que menus por QR Code podem reduzir a lealdade do consumidor quando são percebidos como inconvenientes, especialmente quando a navegação exige esforço excessivo ou interrompe a experiência do cliente. Esse ponto é relevante para o CardExpress, pois demonstra que não basta disponibilizar um cardápio digital: é necessário oferecer uma interface simples, rápida, responsiva e compreensível.

Por outro lado, estudos sobre cardápios digitais também apontam vantagens operacionais associadas ao uso de QR Code, como atualização mais rápida das informações, redução de contato físico e menor dependência de materiais impressos. Ozturkcan e Kitapci discutem os menus por QR Code como uma solução relacionada à digitalização e à sustentabilidade no setor de hospitalidade, especialmente após mudanças de comportamento geradas pela pandemia. No CardExpress, esse aspecto aparece na possibilidade de o comerciante divulgar o cardápio por link ou QR Code, atualizar produtos e disponibilidade em tempo real e evitar cardápios físicos desatualizados.

Além da usabilidade, a acessibilidade é um fator essencial em sistemas web contemporâneos. As Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web, conhecidas como WCAG 2.2, reúnem recomendações para tornar interfaces mais acessíveis a diferentes usuários e dispositivos, incluindo princípios como conteúdo perceptível, operável, compreensível e robusto. Para um sistema como o CardExpress, isso reforça a importância de formulários claros, botões acessíveis em telas móveis,

feedback visual de ações, textos compreensíveis e consistência entre as páginas públicas e administrativas.

Do ponto de vista tecnológico, o desenvolvimento de aplicações web modernas tem se apoiado em arquiteturas baseadas em componentes, tipagem estática, rotas organizadas e integração com serviços de backend. O Next.js oferece o App Router para organização de aplicações React, enquanto o React estrutura interfaces por meio de componentes reutilizáveis. O TypeScript contribui para maior segurança no desenvolvimento por meio de tipagem, e o Tailwind CSS favorece a construção de interfaces responsivas com classes utilitárias.

No backend, o Supabase reúne recursos como banco de dados Postgres, autenticação, armazenamento de arquivos e funcionalidades em tempo real, permitindo construir aplicações completas com menor necessidade de infraestrutura própria. Essa composição foi adotada no CardExpress para viabilizar autenticação do comerciante, persistência de dados, regras de acesso, storage de imagens e atualização das telas operacionais e públicas.

A validação automatizada também é relevante para a qualidade do software. O Playwright oferece recursos para testes E2E, com espera automática por ações e assertivas que reduzem verificações frágeis baseadas em tempo fixo. No CardExpress, a suíte smoke E2E foi utilizada para validar fluxos críticos, como navegação pública, checkout, operação de pedidos, comportamento de estoque e reflexos no dashboard e no painel público.

Com base nesse referencial, observa-se que o desenvolvimento de um sistema como o CardExpress exige equilíbrio entre eficiência operacional, experiência do usuário, integridade dos dados e validação funcional. Não basta digitalizar o cardápio; é necessário construir um fluxo completo, confiável e compreensível, capaz de atender o cliente final e, ao mesmo tempo, oferecer ao comerciante ferramentas para controlar a operação da loja.

4 OBJETIVOS

4.1 Objetivos Gerais

Desenvolver e validar um sistema web de cardápio digital com retirada no balcão, capaz de integrar a experiência pública do cliente com a gestão operacional do comerciante, utilizando arquitetura moderna, controle de estoque, atualização em tempo real e validação automatizada do fluxo crítico principal.

4.2 Objetivos Específicos

- Implementar autenticação do comerciante com proteção das rotas administrativas e vínculo inicial de uma loja por conta autenticada.
- Desenvolver um dashboard administrativo para gerenciamento de categorias, produtos, pedidos, estoque, imagens e configurações da loja.
- Criar uma área pública acessível por slug e QR Code, permitindo visualização do cardápio, busca de produtos, filtragem por categorias e montagem do carrinho.
- Implementar carrinho local por loja, checkout público em modo demo, criação de sessões intermediárias e conversão de checkout pago em pedido real.
- Estruturar o ciclo operacional do pedido com estados como aguardando aceite, em preparo, pronto para retirada, finalizado, recusado e cancelado.
- Integrar controle de estoque ao fluxo de pedidos, incluindo abatimento, bloqueio de produtos indisponíveis e devolução em casos de recusa ou cancelamento quando aplicável.
- Disponibilizar acompanhamento público do pedido por token e painel público de retirada, incluindo modo TV para exibição ampliada.
- Aplicar atualização em tempo real ou mecanismos equivalentes de refresh nas principais telas do sistema, mantendo coerência entre área pública e área administrativa.
- Implementar upload de logo da loja e imagem de produto em storage público, permitindo melhor apresentação visual do cardápio.

- Validar o fluxo crítico principal por meio de testes smoke E2E com Playwright, além de testes manuais durante o desenvolvimento.
- Estabelecer uma base evolutiva para futuras expansões, como integração com Mercado Pago, relatórios avançados além dos indicadores já implementados, Conta/Segurança, autenticação avançada, edição controlada de slug e frente comercial SaaS para diferentes comerciantes, mantendo a regra atual de uma conta autenticada vinculada a uma loja.

5 MATERIAIS E MÉTODOS

5.1 Caracterização da pesquisa

O desenvolvimento do CardExpress caracteriza-se como uma pesquisa aplicada de natureza tecnológica, com foco na criação de uma solução computacional funcional para um problema prático do setor de alimentação rápida. Em vez de se limitar a uma análise teórica, o trabalho concentrou-se na definição de requisitos, na implementação incremental da aplicação, na validação do fluxo principal e na documentação técnica do sistema.

A abordagem metodológica adotada foi incremental e iterativa. Inicialmente, foram definidos o problema central e o escopo do sistema, considerando a necessidade de digitalizar o cardápio, estruturar o recebimento de pedidos e oferecer ao comerciante uma visão operacional organizada. Em seguida, foram modeladas as regras de negócio, como a relação entre conta autenticada e loja, o uso de slug público, o controle de disponibilidade dos produtos, o comportamento do estoque e a exigência de confirmação de pagamento antes da entrada do pedido no fluxo operacional.

Durante o desenvolvimento, as funcionalidades foram implementadas por etapas, testadas manualmente e posteriormente consolidadas em uma suíte automatizada de testes smoke E2E. Esse processo permitiu identificar falhas, ajustar regras, melhorar a experiência do usuário e manter o projeto alinhado ao objetivo de entregar um MVP funcional avançado.

Quanto à apresentação formal, o relatório foi ajustado conforme diretrizes acadêmicas da ABNT, considerando folha A4, margens superior e esquerda de 3 cm, margens inferior e direita de 2 cm, texto justificado, fonte Arial tamanho 12, espaçamento de 1,5 no corpo do texto, recuo de primeira linha, organização de seções, lista de ilustrações, citações no corpo do texto e referências ao final do documento (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2011; 2018; 2023).

5.2 Tecnologias e ferramentas utilizadas

Quanto aos materiais de desenvolvimento, foram utilizadas tecnologias de front-end e back-end amplamente adotadas em aplicações web modernas. No front-end, o sistema foi construído com Next.js, React, TypeScript e Tailwind CSS. O Next.js foi utilizado para estruturar a aplicação com rotas públicas e protegidas, o React para construção dos componentes de interface, o TypeScript para maior segurança no desenvolvimento e o Tailwind CSS para composição visual responsiva.

No backend e nos serviços de apoio, foi utilizado o Supabase, contemplando autenticação, banco de dados Postgres, funções RPC, regras de segurança em nível de linha, storage de arquivos e recursos de realtime. O banco de dados foi versionado por meio de migrations, permitindo controle das alterações estruturais ao longo do projeto. O storage público foi utilizado para armazenar logos de loja e imagens de produto, arquivos que precisam ser exibidos nas áreas públicas do sistema.

Também foram utilizadas ferramentas auxiliares como npm para gerenciamento de pacotes, ESLint para verificação de qualidade do código, Supabase CLI para operações relacionadas ao banco e Playwright para validação E2E. O ambiente de homologação foi publicado na Vercel, utilizando a URL gratuita do serviço e mantendo o checkout em modo demo.

5.3 Arquitetura da solução

A arquitetura do CardExpress foi organizada em dois contextos principais: a área administrativa do comerciante e a área pública do cliente. A área administrativa é protegida por autenticação e permite que o comerciante gerencie a loja, categorias, produtos, estoque, pedidos e configurações operacionais. Já a área pública é acessada por slug e permite que o cliente visualize o cardápio, monte o carrinho, realize o checkout em modo demo e acompanhe o pedido.

Um elemento central da arquitetura é o uso de checkout sessions. O pedido operacional não é criado imediatamente quando o cliente inicia o checkout. Primeiro, o sistema cria uma sessão intermediária com os itens selecionados, valida disponibilidade, preço e estoque e aguarda a confirmação de pagamento. No estado atual do projeto, essa confirmação é simulada por meio de um botão de aprovação demo. Somente após a sessão ser considerada paga é que ocorre a conversão em

pedido real. Essa abordagem prepara a base para uma futura integração com gateway de pagamento real, como Mercado Pago.

O sistema também utiliza mecanismos de atualização em tempo real nas principais telas. Esses recursos permitem que alterações em pedidos, cardápio, checkout e painel público sejam refletidas com maior rapidez entre a área administrativa e a área pública. Por segurança, os eventos em tempo real não devem expor dados sensíveis diretamente; eles funcionam principalmente como gatilhos para atualização das informações permitidas.

5.4 Regras de negócio implementadas

Entre as principais regras de negócio implementadas, destaca-se a relação de uma conta autenticada para uma loja nesta fase do projeto. O cliente final não precisa criar conta para acessar o cardápio ou acompanhar o pedido, pois a experiência pública é baseada no slug da loja e em tokens públicos específicos para acompanhamento.

Na gestão de produtos, o sistema separa os conceitos de ativação e disponibilidade. Um produto pode existir no catálogo, estar ativo para exibição e, ainda assim, ficar indisponível para compra caso esteja sem estoque ou bloqueado operacionalmente. Produtos sem estoque permanecem visíveis no cardápio, mas não podem ser adicionados ao carrinho. Essa decisão melhora a comunicação com o cliente, evitando a impressão de que o item deixou de existir.

A exclusão de produtos também recebeu tratamento específico. Produtos sem histórico podem ser excluídos fisicamente, enquanto produtos já utilizados em checkout ou pedido são arquivados para preservar histórico, métricas e rastreabilidade operacional. Essa regra evita que pedidos antigos sejam comprometidos por remoções definitivas no catálogo.

No fluxo de pedidos, o sistema contempla estados como aguardando aceite, em preparo, pronto para retirada, finalizado, recusado e cancelado. Algumas transições, como recusa e cancelamento, podem devolver estoque quando aplicável. O painel público exibe pedidos prontos para retirada, permitindo que o cliente acompanhe o andamento sem depender de comunicação manual.

5.5 Validação e testes

A suíte automatizada E2E foi criada para cobrir os fluxos críticos do MVP. No estado atual, ela possui 16 cenários e foi validada localmente e contra o ambiente de homologação na Vercel, com 16/16 cenários concluídos com sucesso quando o Supabase estava estável. Entre os fluxos avaliados estão navegação pública, criação de sessão de checkout, conversão em pedido, reflexo operacional no dashboard, comportamento de estoque, loja offline, horário automático, produtos em múltiplas categorias, ações em massa e navegação mobile.

Durante a estabilização da suíte, foram realizados ajustes para reduzir intermitências em cenários operacionais, menu mobile, isolamento de viewport e sincronização com ações do servidor. O login E2E foi mantido pela interface real da aplicação, sem fallback manual de autenticação, sem injeção de cookies e sem chamadas diretas à API de autenticação para burlar o fluxo do usuário.

Também foram utilizadas validações de qualidade com os comandos `npm run lint` e `npm run build`, além de verificação de diferenças no repositório antes dos commits. Como o projeto utiliza Supabase Free/Nano em ambiente de homologação, eventuais falhas remotas durante períodos de instabilidade, lentidão, limitação de recursos ou status Unhealthy não devem ser automaticamente interpretadas como regressão de código.

6 RESULTADOS



Figura 1 - Logotipo do CardExpress
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).



Figura 2 - Ícone do CardExpress
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

6.1 Estado atual do MVP

Os resultados obtidos demonstram que o CardExpress alcançou um estágio de MVP funcional avançado. A identidade visual do sistema é apresentada pelo logotipo e pelo ícone do CardExpress, conforme as Figuras 1 e 2. O sistema já conta com autenticação do comerciante, dashboard protegido, gerenciamento de categorias e produtos, upload de imagens, fluxo operacional de pedidos, configurações da loja, cardápio público dinâmico por slug, checkout público em modo demo, acompanhamento público do pedido e painel de retirada com modo TV.

Além das funcionalidades centrais, o MVP recebeu refinamentos de responsividade e experiência do usuário, incluindo melhorias na landing page, página de demonstração, cardápio público, barras sticky mobile de produtos e categorias,

mini demonstrações visuais, navegação mobile do dashboard e redução de prefetch no painel administrativo para diminuir carregamentos antecipados desnecessários em homologação. A página inicial institucional e a página de demonstração do fluxo do sistema são apresentadas nas Figuras 3 e 4.

O projeto também foi publicado em ambiente de homologação na Vercel, utilizando Supabase como backend. Na última rodada de validação, o repositório estava alinhado com o GitHub, os comandos de lint e build foram executados com sucesso, os testes manuais passaram, a suíte E2E local foi validada com 16/16 cenários e a suíte E2E contra a Vercel também foi validada com 16/16 cenários.

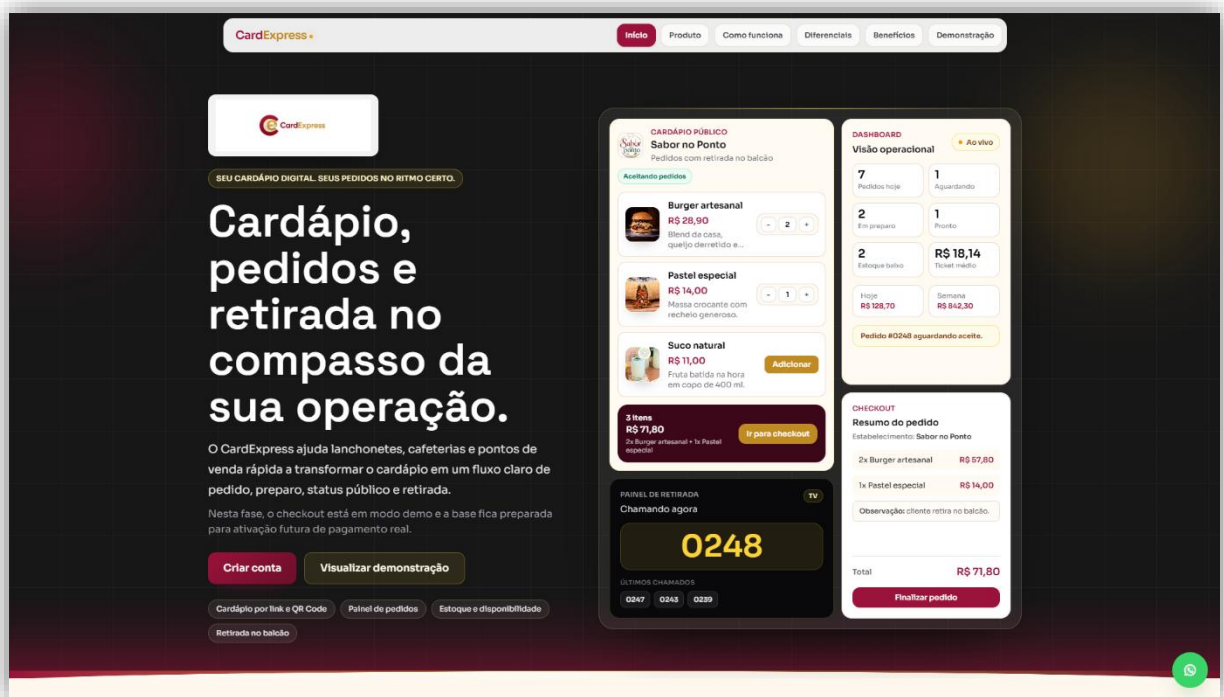


Figura 3 - Página inicial institucional

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

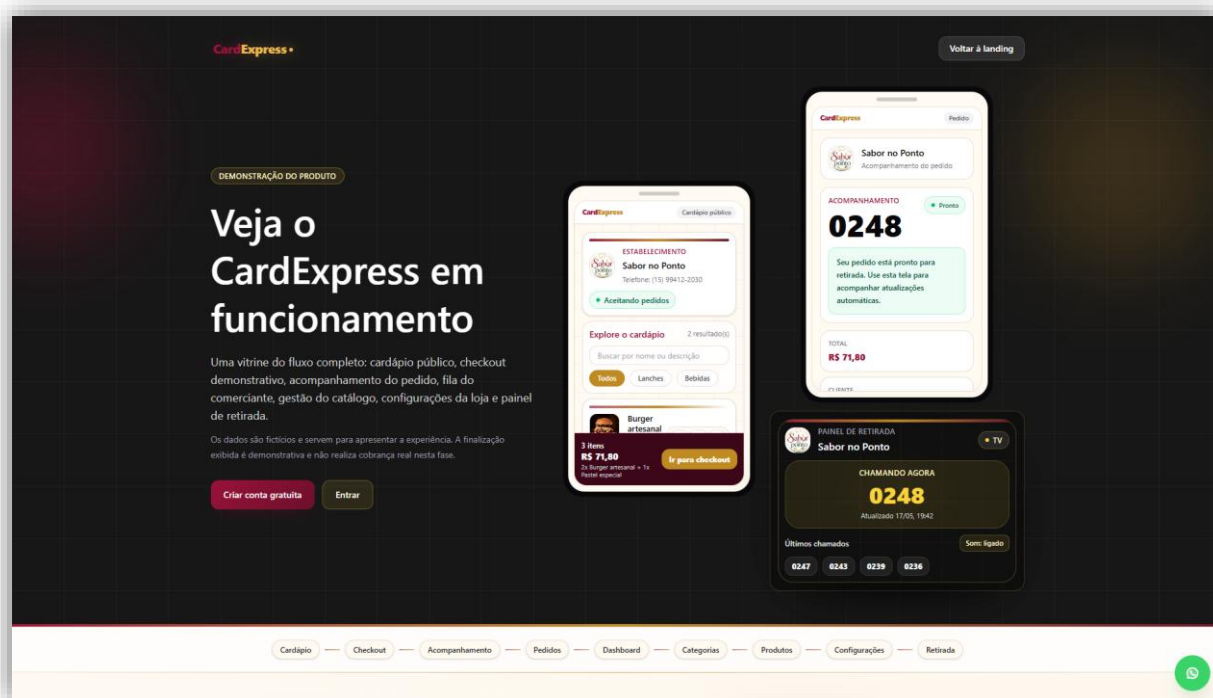


Figura 4 - Página de demonstração do fluxo do sistema

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

6.2 Área pública do cliente

Na experiência pública do cliente, o sistema permite acesso ao cardápio por meio de slug, link ou QR Code. O cliente pode visualizar produtos organizados por categoria, realizar busca local, aplicar filtros, consultar disponibilidade, montar o carrinho e avançar para o checkout. O cardápio público e o carrinho local do cliente são exemplificados nas Figuras 5 e 6. O carrinho possui persistência local por loja, o que contribui para continuidade da navegação no mesmo dispositivo.

O checkout público solicita nome e telefone do cliente, cria uma sessão intermediária e permite simular a aprovação do pagamento no modo demo, conforme demonstrado na Figura 7. Após a sessão ser marcada como paga, o sistema converte os dados em pedido real. O cliente pode acompanhar o andamento por uma página pública protegida por token, sem necessidade de criar conta.

Também foi implementado um painel público de retirada, incluindo modo TV. Esse painel exhibe pedidos prontos e últimos chamados, permitindo que o estabelecimento comunique o andamento dos pedidos de forma visual e organizada.

Essa funcionalidade é especialmente útil em ambientes presenciais com retirada no balcão.

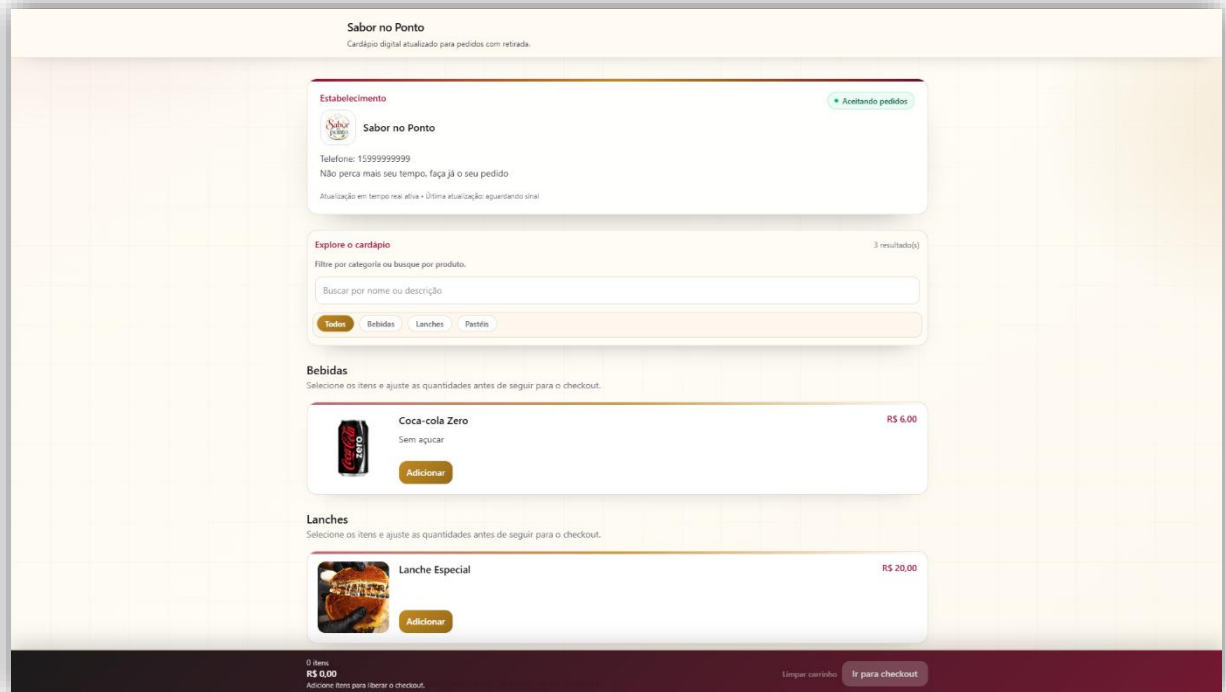


Figura 5 - Cardápio público acessado por slug
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

[← Voltar ao cardápio](#)

Checkout - Sabor no Ponto

Revise os itens e confirme os dados para concluir esta etapa do pedido.
Etapa atual: revisão do caminho e dados do cliente.

Estabelecimento

Sabor no Ponto

Telefone: 1599999999

Não perca mais seu tempo, faça já o seu pedido

Atualização em tempo real ativa • Última atualização aguardando sinal

Aceitando pedidos

Sessão de checkout criada

Sessão registrada para Sabor no Ponto. Nesta demonstração, você pode simular a aprovação do pagamento para concluir o fluxo.

Aguardando pagamento

sessão 6bd0dfce-ad4c-4af2-b000-6a882f930a03	TOKEN PÚBLICO 216c29eeaae817561b7449234827a99df
TOTAL CONFIRMADO R\$ 38,00	EXPIRA EM 23/05, 17:20

Sessão pronta para simulação de pagamento.

Simular pagamento aprovado

Cancelar checkout

Retornar ao cardápio

Fluxo de simulação temporário para ambiente acadêmico, até integração com gateway real.

Guarde este link para retornar o checkout neste aparelho.

Copiar link

Compartilhar link

6.3 Dashboard administrativo

Na área administrativa, o comerciante possui acesso a um dashboard protegido, precedido pelas telas de cadastro e autenticação do comerciante, apresentadas nas Figuras 8 e 9. O painel reúne informações operacionais da loja e apresenta resumo de pedidos, indicadores por período, relatório semanal, vendas por período operacional/turno, categorias, produtos, estoque, configurações da loja e estado de funcionamento. A interface foi desenvolvida com foco em responsividade, permitindo uso em desktop e dispositivos móveis, conforme exemplificado na Figura 10.

A gestão de categorias permite criar, editar, ativar, desativar, reordenar, excluir quando não houver vínculos ativos e aplicar ações em massa, como indicado na Figura 11. A gestão de produtos permite criar, editar, ativar, desativar, controlar estoque, associar categoria principal e categorias adicionais, enviar imagem de produto, reordenar e aplicar ações em massa, conforme a Figura 12. Produtos com histórico são arquivados em vez de removidos fisicamente, preservando pedidos antigos e métricas.

Nas configurações da loja, o comerciante pode editar informações básicas, visualizar o slug em modo somente leitura, copiar o link público, acessar o cardápio em nova guia, visualizar QR Code, configurar mensagem pública e controlar os modos operacionais da loja, como mostra a Figura 13. Entre os modos disponíveis estão loja offline, aberta manualmente e horário automático. Os indicadores de vendas e período operacional são apresentados na Figura 14.

— Ir à página inicial

Cadastro
Crie sua conta e escolha o endereço público da sua loja.

Para sair do modo tela cheia, pressione **[F11]**



Comece com uma loja pronta para vender.

Crie sua conta, publique o link e acompanhe pedidos em poucos passos.

COMO SUA LOJA FICA PRONTA

- Crie sua conta**
Dados de acesso e identificação da loja.
- Publique o link**
Endereço público pronto para QR Code.
- Organize o cardápio**
Produtos, categorias e estoque no painel.
- Acompanhe pedidos**
Fila, prepare e retire na uma rotina clara.

LOJA PRONTA Atualizando pedidos

Sabor no Ponto
Cardápio publicado para retirada no balcão.

LINK PÚBLICO
cardexpress.app/sabor-no-ponto

8 produtos | 3 categorias | 7 pedidos hoje

Checklist organizado | Fila operacional | Status pública

PEDIDO #1048
2 itens para retirada Atualizando pedido

Nome completo

E-mail

Senha
Use no mínimo 8 caracteres, com 1 letra maiúscula, 1 número e 1 caractere especial.

Confirmar senha

Nome da loja

Slug da loja (URL pública)
ex: minha-lanchonete
Será usado na URL pública. Após a criação, não poderá ser alterado nesta fase.

Telefone da loja

Criar conta

Já tem conta? [Entrar](#)

Figura 8 - Tela de cadastro do comerciante

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

— Ir à página inicial

Login
Acesso ao painel do estabelecimento.



Seu cardápio digital. Seus pedidos no ritmo certo.

Entre para acompanhar pedidos, organizar produtos e manter a operação de retirada fluindo com clareza.

- Cardápio público**
Cliente acessa por link ou QR Code.
- Pedidos em tempo real**
A equipe acompanha a fila sem depender de papel.
- Painel de retirada**
Pedidos prontos aparecem para o cliente no balcão.

Operação, pedidos e retirada em um só painel.

E-mail

Senha [Esqueci minha senha](#)

Entrar

Não tem conta? [Cadastre-se](#)

Figura 9 - Tela de autenticação do comerciante

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

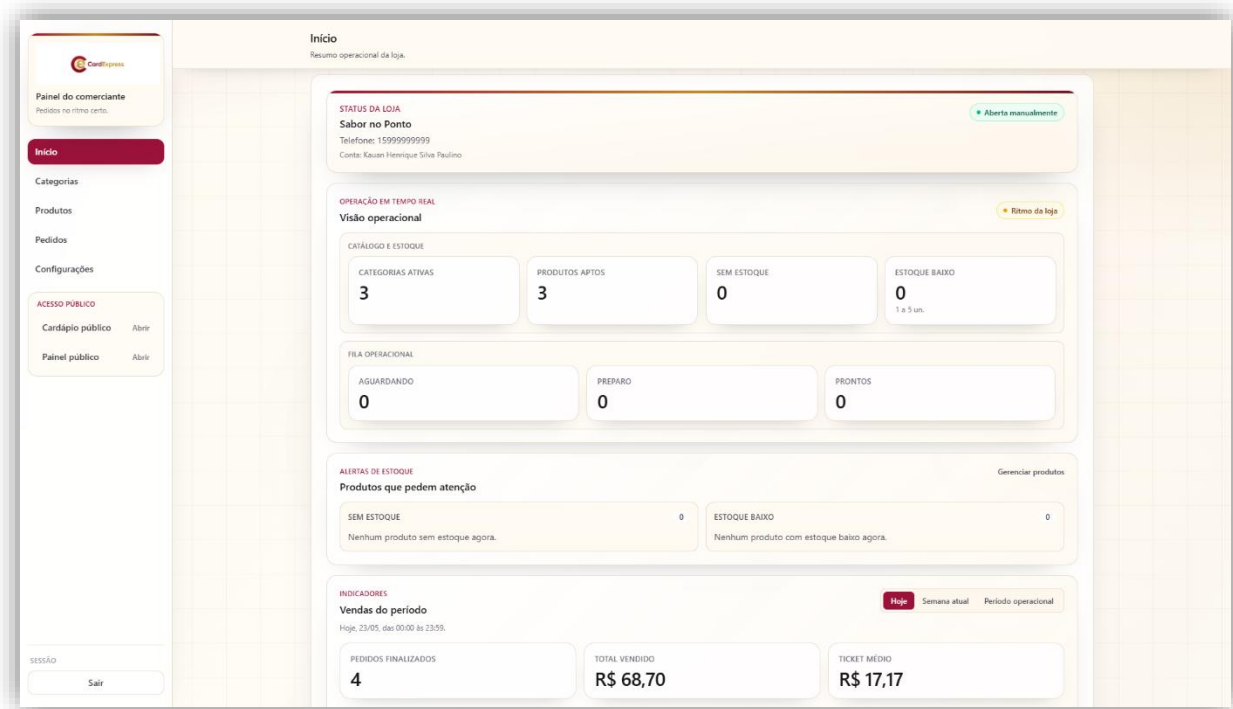


Figura 10 - Dashboard administrativo com indicadores operacionais
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

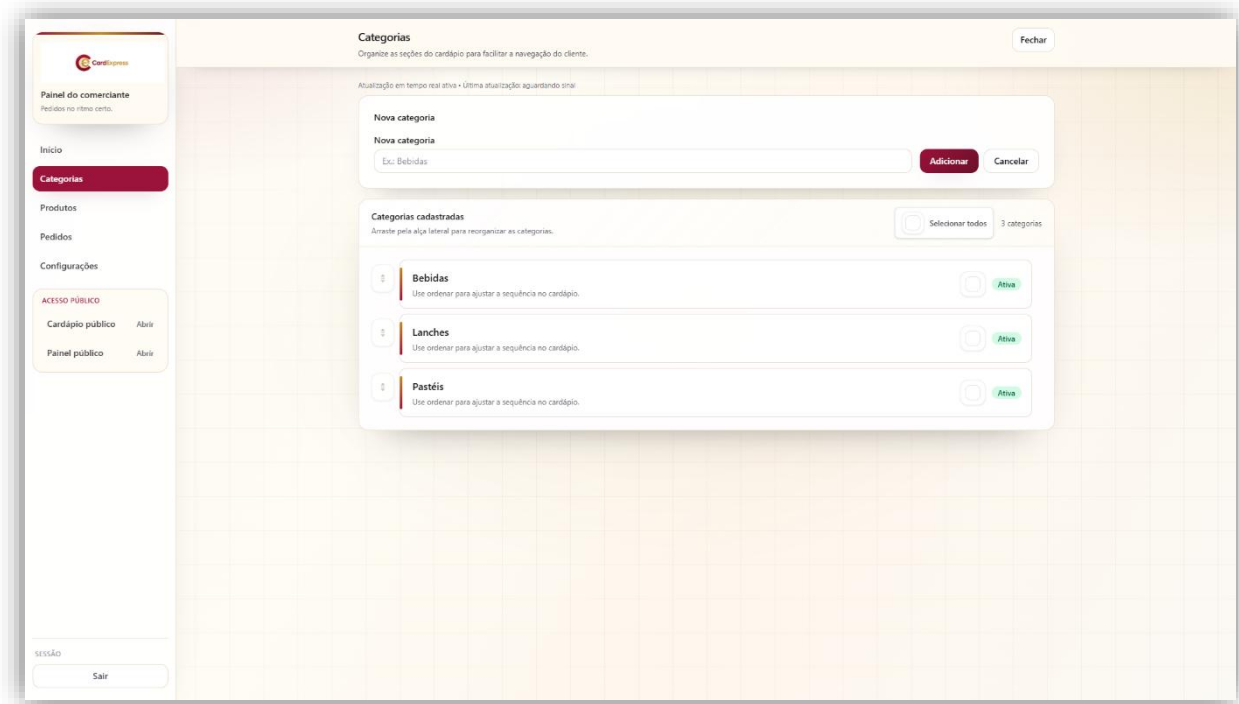


Figura 11 - Gerenciamento de categorias no painel administrativo
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

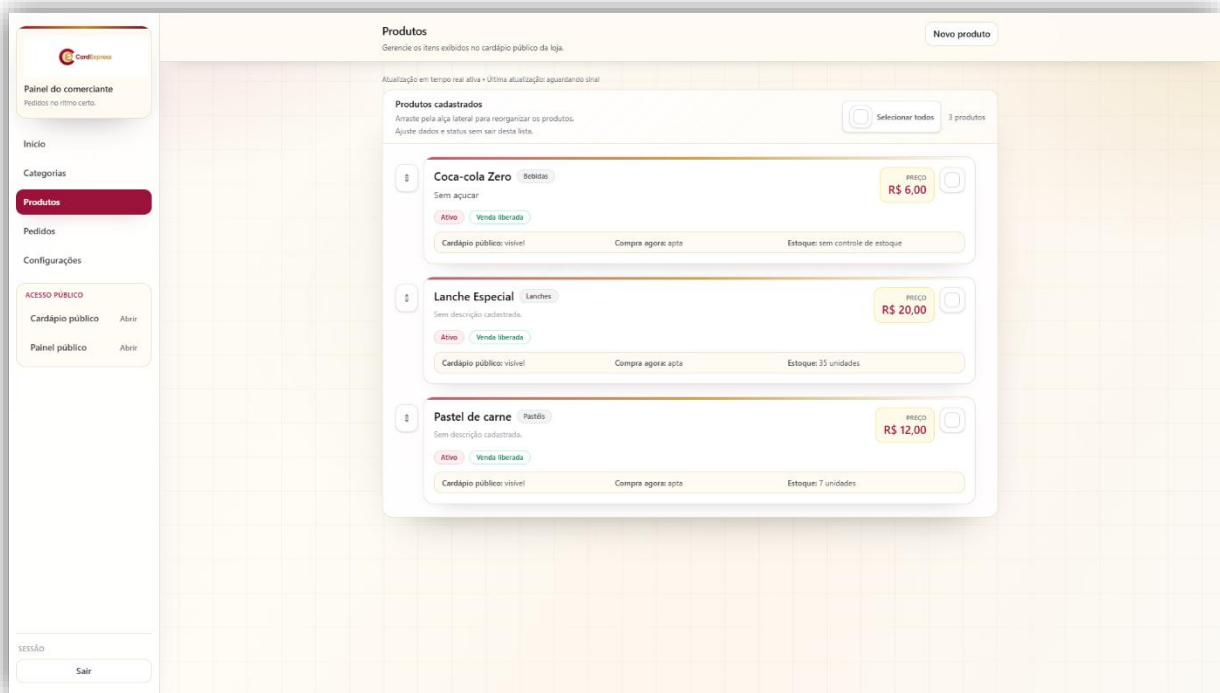


Figura 12 - Gerenciamento de produtos e estoque

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

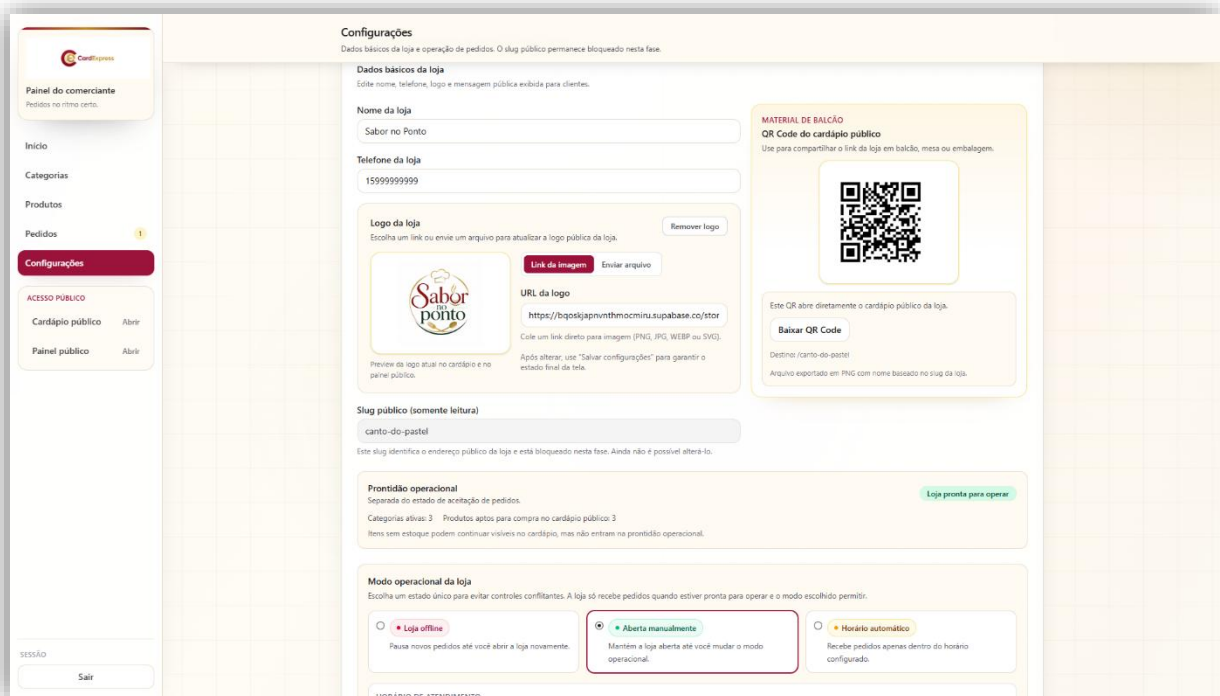


Figura 13 - Configurações da loja, link público e QR Code

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

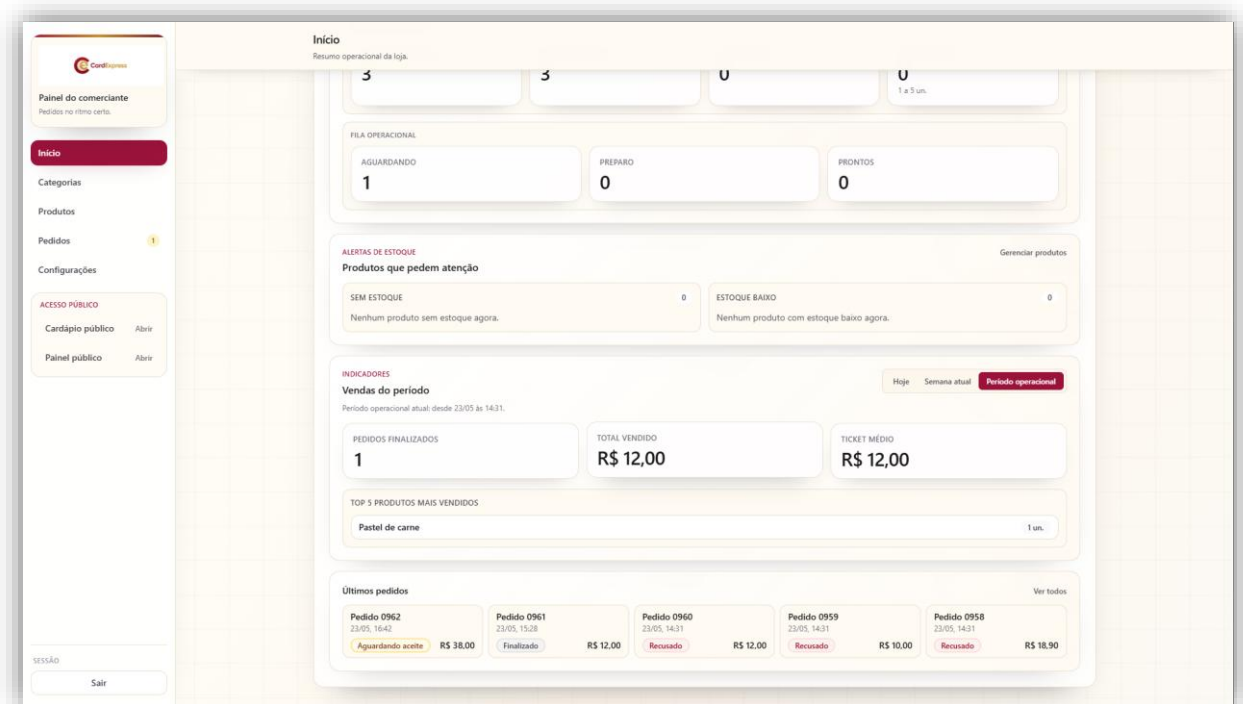


Figura 14 - Indicadores de vendas e período operacional

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

6.4 Pedidos, estoque e operação

Na dimensão operacional, os resultados incluem a implementação de múltiplos estados de pedido: aguardando aceite, em preparo, pronto para retirada, finalizado, recusado e cancelado. O comerciante pode aceitar pedidos, marcar como em preparo, marcar como pronto, finalizar, recusar ou cancelar quando aplicável. A tela de operação é apresentada na Figura 15. Essas ações refletem no painel administrativo, no acompanhamento público e no painel de retirada, conforme ilustrado nas Figuras 16 e 17.

O controle de estoque está integrado ao fluxo de checkout e pedidos. Produtos com estoque controlado podem ser bloqueados para compra quando a quantidade chega a zero, mas continuam visíveis no cardápio. O sistema também trata conflitos de disponibilidade e estoque durante o checkout, evitando que o cliente finalize uma compra com itens indisponíveis. Em casos de recusa ou cancelamento, o estoque

pode ser devolvido conforme a regra operacional aplicada. O modo TV do painel de retirada, voltado à exibição ampliada dos pedidos prontos, é mostrado na Figura 18.

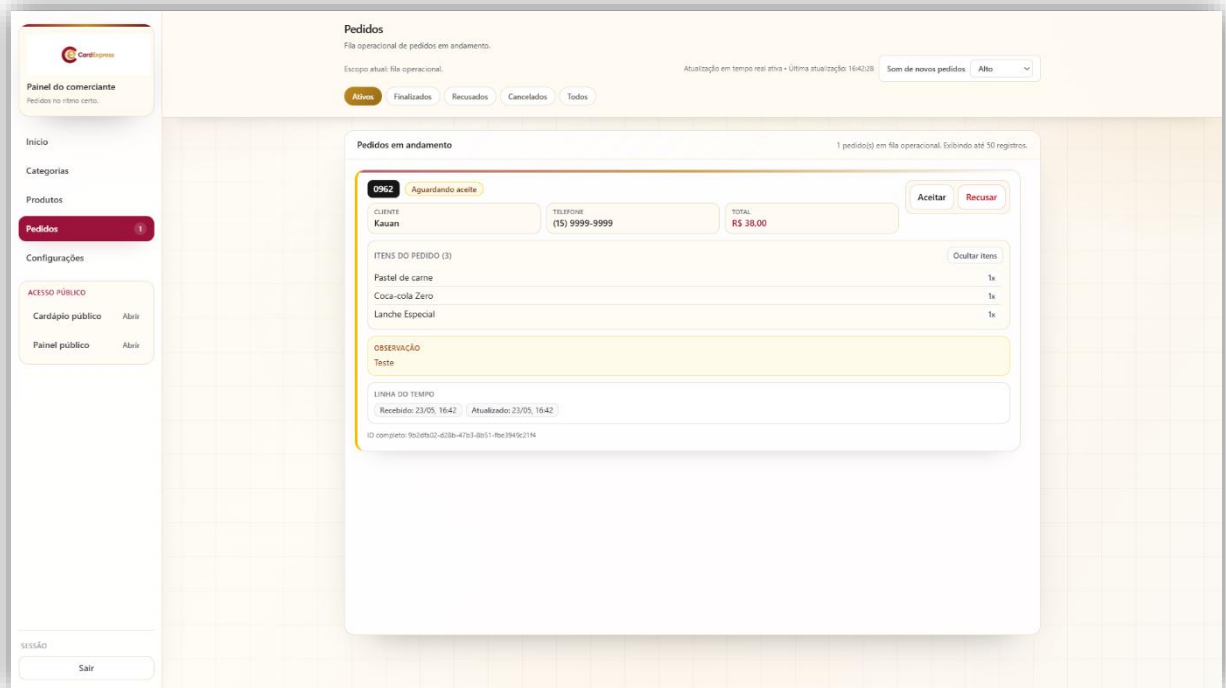


Figura 15 - Tela de operação de pedidos
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

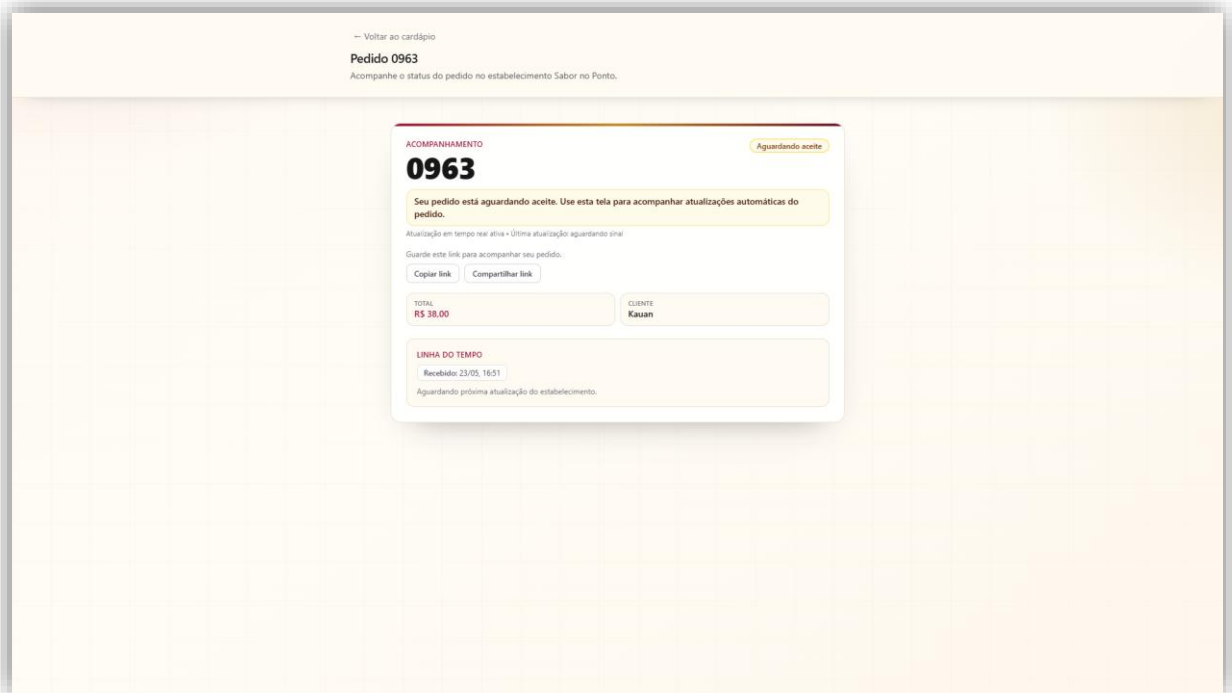


Figura 16 - Acompanhamento público do pedido por token

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

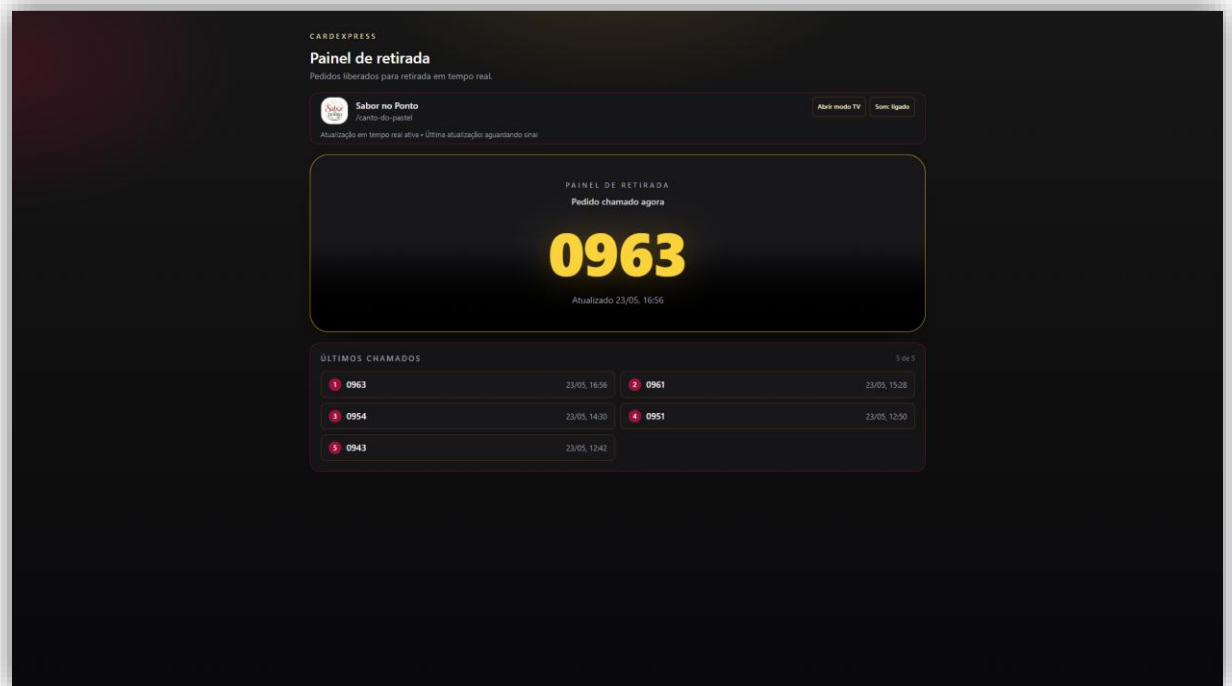


Figura 17 - Painel público de pedidos prontos para retirada

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

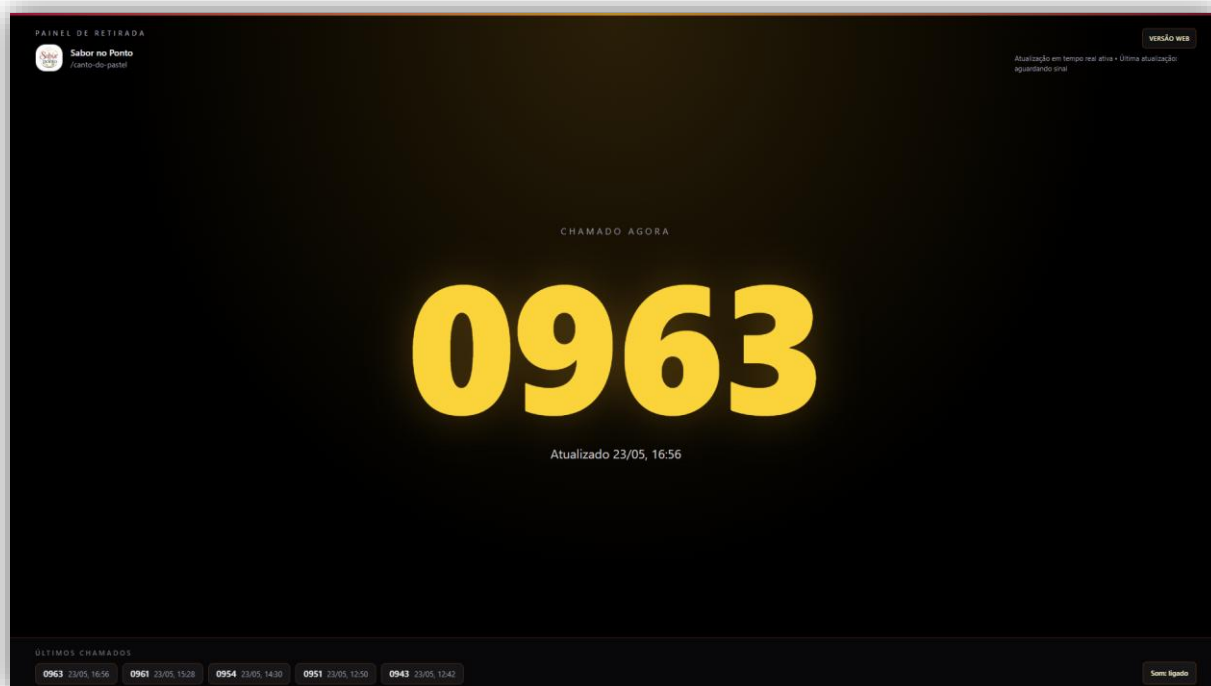


Figura 18 - Modo TV do painel de retirada

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

6.5 Homologação e validação

O ambiente de homologação foi publicado na Vercel, com a URL pública <https://cardexpress.vercel.app>, conforme registrado na Figura 19. O uso da Vercel nesta etapa tem finalidade de demonstração e validação, não representando ainda um ambiente final de produção com pagamento real. As variáveis de ambiente foram configuradas para integrar a aplicação ao Supabase, incluindo autenticação, banco de dados, storage e realtime, conforme indicado na Figura 20.

A validação técnica incluiu testes manuais, execução de lint, build e suíte E2E. A suíte E2E smoke, baseada em Playwright, possui 16 cenários no estado atual e foi validada tanto localmente quanto contra a Vercel. Essa validação representa um resultado importante para a qualidade do projeto, pois reduz o risco de regressões nos fluxos mais importantes do sistema.

Além disso, a documentação foi atualizada para refletir o estado real do projeto, incluindo README, guia de deploy e backlog. Essa documentação registra

funcionalidades concluídas, limitações atuais, comandos de validação, cuidados com o Supabase Free/Nano e próximas frentes recomendadas.

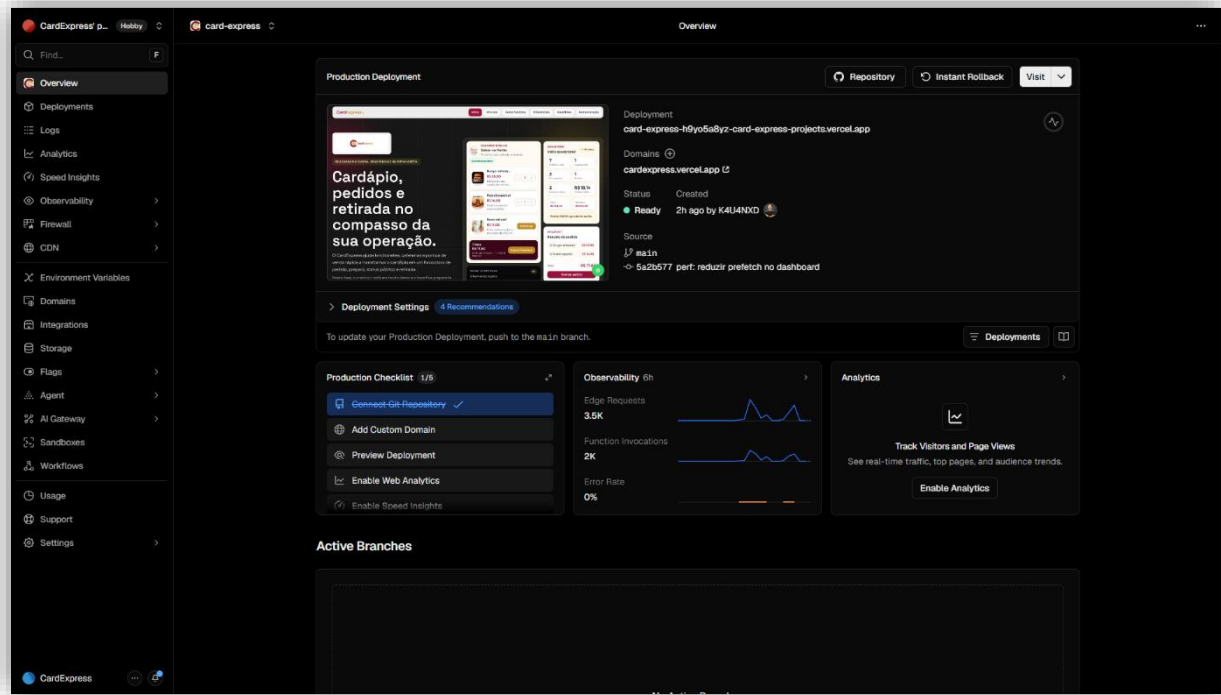


Figura 19 - Deploy de homologação publicado na Vercel
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

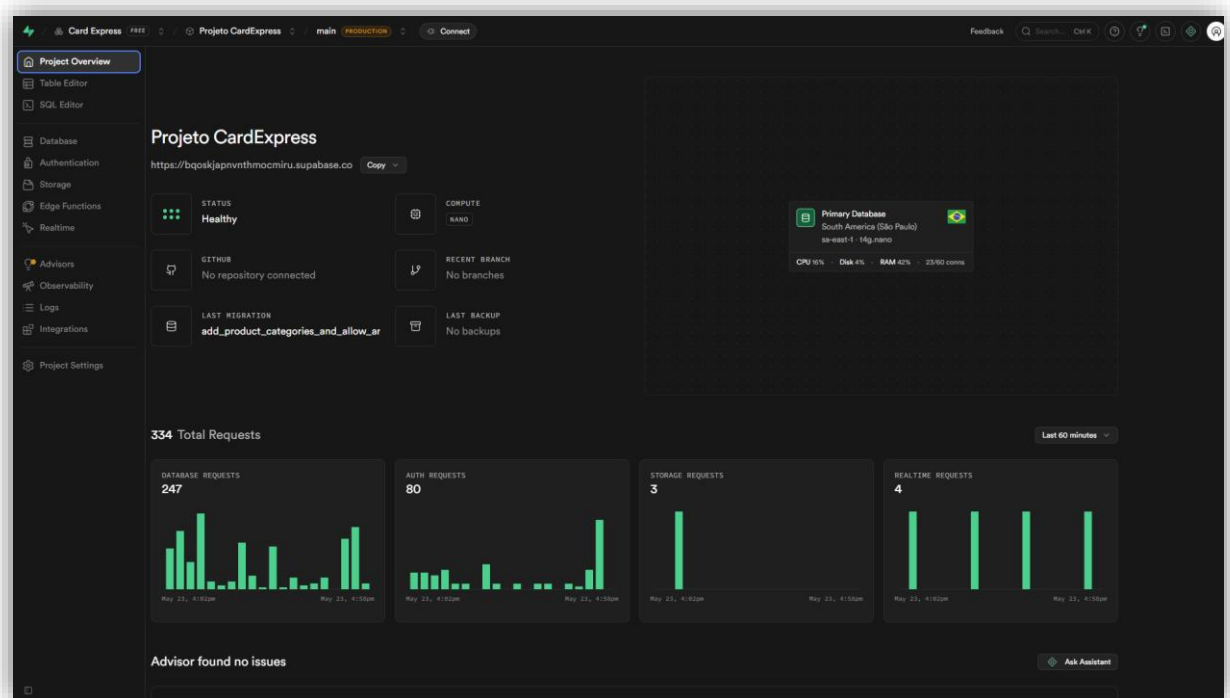


Figura 20 - Serviços Supabase utilizados no projeto

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

6.6 Limitações atuais e trabalhos futuros

Apesar do estágio avançado do MVP, o CardExpress ainda apresenta limitações coerentes com a fase atual do projeto. A principal delas é a ausência de integração com pagamento real. Atualmente, o checkout opera em modo demo, com simulação de pagamento aprovado. A integração com Mercado Pago foi definida como uma frente futura, que deverá contemplar confirmação confiável do pagamento, webhook, idempotência e remoção do botão de simulação.

Outra limitação está relacionada ao ambiente de homologação. O projeto está publicado na Vercel e utiliza Supabase Free/Nano, o que é adequado para demonstração e validação acadêmica, mas não representa uma infraestrutura final de produção. Esse ambiente pode apresentar variações de latência, limitação temporária de recursos, lentidão em operações e instabilidade em testes remotos. Assim, a otimização de performance para produção real permanece como trabalho futuro, envolvendo infraestrutura mais estável, análise de revalidações, refresh, queries,

ações em massa e possíveis melhorias de banco apenas com evidência concreta de gargalo.

Também permanecem como trabalhos futuros a criação de relatórios avançados além dos indicadores já implementados, mantendo relatório semanal e vendas por período operacional/turno como funcionalidades concluídas; a página de Conta/Segurança; autenticação em dois fatores; login por usuário ou e-mail, caso permaneça como requisito; edição controlada de slug; domínio próprio; políticas formais de LGPD, retenção, suspensão e exclusão; além do desenvolvimento da frente SaaS comercial com assinatura, código de acesso e onboarding ampliado para diferentes comerciantes, preservando a regra atual de uma conta autenticada vinculada a uma loja.

Essas limitações não comprometem o objetivo central do MVP, mas indicam caminhos de evolução para transformar o CardExpress em uma solução mais completa e preparada para uso comercial real.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do CardExpress permitiu construir uma solução web consistente para cardápio digital com retirada no balcão, reunindo em uma única plataforma a apresentação pública do cardápio, o carrinho, o checkout, o acompanhamento do pedido e a gestão operacional da loja. Ao longo do projeto, foram aplicados conhecimentos de desenvolvimento web, banco de dados, autenticação, controle de acesso, armazenamento de arquivos, eventos em tempo real, testes automatizados e regras de negócio.

Os resultados alcançados indicam que o projeto superou a condição de protótipo visual. O sistema já possui fluxo funcional validado, estrutura administrativa consolidada, integração coerente entre área pública e dashboard, controle de estoque, upload de imagens, painel público de retirada e validação automatizada por testes E2E. A publicação em ambiente de homologação na Vercel também contribuiu para demonstrar o funcionamento da aplicação fora do ambiente local.

A adoção de tecnologias como Next.js, React, TypeScript, Tailwind CSS e Supabase favoreceu a construção de uma aplicação moderna, responsiva e preparada para evolução. O uso do Playwright na validação dos fluxos críticos reforçou a preocupação com qualidade e manutenção, enquanto a documentação técnica consolidada contribuiu para organizar o estado atual e orientar próximas etapas.

Ao mesmo tempo, o projeto deixa claras suas frentes futuras. A principal evolução será a substituição do pagamento demo por integração real com Mercado Pago, o que exigirá cuidado com confirmação de pagamento, webhook, idempotência e segurança. Outras possibilidades incluem relatórios avançados além dos indicadores já implementados, página de Conta/Segurança, autenticação avançada, edição controlada de slug, domínio próprio, políticas de LGPD, otimização de performance para infraestrutura de produção e frente SaaS comercial para diferentes comerciantes, mantendo a regra atual de uma conta autenticada vinculada a uma loja.

Conclui-se que o CardExpress atingiu seu objetivo principal de desenvolver e validar uma base funcional para digitalização do processo de pedidos com retirada no balcão. O projeto demonstra potencial de continuidade, tanto como solução acadêmica aplicada quanto como base para uma plataforma comercial mais ampla no futuro.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 14724: informação e documentação - trabalhos acadêmicos - apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 6023: informação e documentação - referências - elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 10520: informação e documentação - citações em documentos - apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2023.

HEWAGE, Ganga S. Urumutta; BOMAN, Laura; LEFEBVRE, Sarah. Deciphering the dilemma: the surprising impact of QR code menus on diminishing customer loyalty. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 2024. DOI: 10.1016/j.jhtm.2024.10.006.

OZTURKCAN, Selcen; KITAPCI, Olgun. A sustainable solution for the hospitality industry: the QR code menus. *Journal of Information Technology Teaching Cases*, v. 15, n. 1, 2025. DOI: 10.1177/20438869231181599.

PIGATTO, Gessuir; MACHADO, João Guilherme de Camargo Ferraz; NEGRETI, Amanda dos Santos; MACHADO, Lucas Miranda. Have you chosen your request? Analysis of online food delivery companies in Brazil. *British Food Journal*, v. 119, n. 3, p. 639-657, 2017. DOI: 10.1108/BFJ-05-2016-0207.

CARDEXPRESS. Repositório do projeto CardExpress no GitHub. Disponível em: <https://github.com/K4U4NXD/CardExpress>

NEXT.JS. Documentação oficial do Next.js. Disponível em: <https://nextjs.org/docs>

PLAYWRIGHT. Documentação oficial do Playwright. Disponível em: <https://playwright.dev/docs/writing-tests>

REACT. Documentação oficial do React. Disponível em: <https://react.dev/reference/react>

SUPABASE. Documentação oficial do Supabase. Disponível em: <https://supabase.com/docs>

SUPABASE. Documentação oficial do Supabase Realtime. Disponível em: <https://supabase.com/docs/guides/realtime>

TAILWIND CSS. Documentação oficial do Tailwind CSS. Disponível em: <https://tailwindcss.com/docs>

TYPESCRIPT. The TypeScript Handbook. Disponível em:
<https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/intro.html>